Октобар, 1. термин, 2015.

Име и презиме:
Број индекса:
Писати читко, штампаним словима. Трајање испита је 1 сат. Сва питања носе исти број бодова.

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА
СИСТЕМСКА ПРОГРАМСКА ПОДРШКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ 1

1. Применом мастер методе за задату рекуренцију, одредити T(n). Користити одговарајући случај мастер теореме.

$T(n) = 3T(n/4) + n\lg n$

2. Написати формулу за горњу границу времена извршења паралелног алгоритма на P процесора (T_p). Навести две последице те теореме.

3. Одредити РАД, РАСПОН и ПАРАЛЕЛИЗАМ за процедуру Foo(A, B):

```
Foo(A, B)
 n = A.rows
 neka je C nova matrica
    dimenzija n x n
 parallel_for i = 1 to n
    parallel_for j = 1 to n
        C_ij = 0
        for k = 1 to n
            C_ij = C_ij + A_ik B_kj
 return C
```

4. Навести 3 облика ДЕКОМПОЗИЦИЈЕ у току проналажења паралелизма:

а.

б.

в.

5. Шта је задатак СИНТАКСНЕ АНАЛИЗЕ, а шта је задатак ПОДФАЗЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ код школског компајлера?

Задатак синтаксне анализе:

Задатак подфазе интерпретације:

6. За дату МАКРО ДЕФИНИЦИЈУ, одредити вредност на локацији Z након извршења сваке од макроинструкција из дате табеле.

```
MS   MAKRO   N,R
     IF      N=0,8
I    =       1
     MOV     AX,2
     IF      I=N,9
     MUL     AX,2
I    =       I+1
     IF      =,4
     MOV     AX,1
     MOV     R,AX
     MKRAJ
```

макроинструкција	*Z*
MF 1, Z	
MF 5, Z	
MF 0, Z	

7. Шта је процес ГЕНЕРИСАЊА код формалних система? Када се овај процес зауставља

Процес генерисања је

Зауставља се

8. ДОВРШИТИ ДАТУ ГРАМАТИКУ, односно недостајуће продукције 2 и 3, тако да обе дате реченице буду део језика J, ако је почетни симбол S. Испод сваке реченице ДОВРШИТИ ЗАПОЧЕТ РЕДОСЛЕД ПРИМЕНЕ ПРОДУКЦИЈА који генерише ту реченицу (продукције су обележене бројевима). За тако одређену граматику навести НЕТЕРМИНАЛНЕ и ТЕРМИНАЛНЕ симболе.

```
1. S -> P + E          3. P ->                5. E -> x * E
2. S ->                4. P -> x + y = E      6. E -> y
```

НЕТЕРМИНАЛНИ:
ТЕРМИНАЛНИ:

```
z += x * y + x * x * y        o * x + y = x * x * y / x * y
    1 →                           2 →
```

9. Које технике се користе у фази ПОБОЉШАЊА ГЕНЕРИСАНОГ КОДА?

а.

б.

в.

10. Која је позиција компактора унутар компајлера? Шта је улаз у компактор, а шта излаз из компактора?

Позиција:

Улаз:

Излаз: